

Laboratorium 5 – Koncepcja komórki.

Zadanie 1

Ośmiokąty nie są używane w modelowaniu sieci komórkowych, ponieważ nie potrafią pokryć powierzchni bez pozostawiania przerw lub nakładania na siebie.

Zadanie 2

Odległość ponownego wykorzystania wynosi pierwiastek z 21 razy promień komórki.

Najbliższą komórkę o tym samym numerze można znaleźć w przesunięciu $[2, 1]$.

Wartość interferencji współkanałowej wynosi 73,5.

Zadanie 3

$\lambda = 60$

$t = 15$

$\lambda / t = 0,25$

$0,25 * \lambda = 15 \text{ Erl}$

Natężenie ruchu wynosi 15 Erl.

Zadanie 4

Potencjonalnymi czynnikami są:

- Ograniczony zasób kanałów, co powoduje wymaganie powtarzania zbiorów częstotliwości.
- Duża gęstość zaludnienia użytkowników sieci w jednym obszarze, co powoduje że w określonym obszarze tej sieci wymagane było użycie większej ilości komórek o mniejszym promieniu.

Zadanie 5

Rysunek przedstawia obszar wielkiego miasta, gdzie gęstość zaludnienia użytkowników metra jest największa w centrum a spada wraz z oddaleniem się od centrum miasta.

Zadanie 6

Jest możliwa zamiana każdego klastra 16 komórkowego na mniejsze klastry 7 lub 9 komórkowe.

Zadanie 7

Liczba abonentów mogących jednocześnie rozmawiać w komórce wynosi 720.

Zadanie 8

Wartość obciążenia całej sieci wynosi około 361,67 Erlanga.

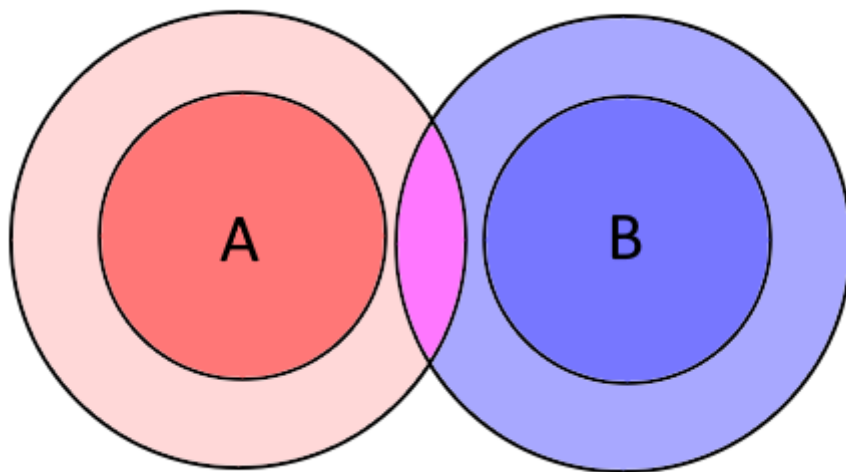
Odległość wykorzystania wynosi 30km.

16275 abonentów rozmawia podczas poruszania się samochodem.

Zadanie 9

Przyniesienie połączenia to proces automatycznego przekazywania połączenia telefonicznego lub sesji danych z jednej stacji bazowej do drugiej.

Obszar przeniesienia to strefa geograficzna, w której zasięgi dwóch sąsiednich komórek (stacji bazowych) nakładają się na siebie. W tym obszarze system decyduje się wykonać proces przyniesienia, jeżeli obecne połączenie do stacji bazowej jest słabsze w porównaniu do połączenia drugiej stacji. Ten obszar jest przedstawiony na rysunku nr. 1 w kolorze Magenty.



Rys. 1 – Rysunek przedstawiający dwie komórki wykonany w programie graficznym.

Kolor czerwony pokazuje obszar zasięgu stacji bazowej A.

Kolor niebieski pokazuje obszar zasięgu stacji bazowej B.

Kolor Magenty pokazuje obszar przeniesienia.

Zadanie 10

Interferencja sąsiedniego kanału dotyczy dwóch lub większej ilości sygnałów znajdujących się na sąsiednich częstotliwościach, gdy interferencja współkanałowa dotyczy dwóch lub większej ilości sygnałów na tej samej częstotliwości.

Zadanie 11

Zaletami podziału komórki na sektory to:

- zwiększenie pojemności sieci,
- redukcja możliwych zakłóceń,
- poprawa zasięgu.

Laboratorium 6 – Propagacja fal i Efekt Dopplera.

Zadanie 1

$$D = 2,5 \text{ m}$$

$$f = 20 \cdot 10^9 \text{ Hz}$$

$$P_t = 0,03 \text{ W}$$

$$G_t = 30 \text{ dB}$$

$$d = 5000 \text{ m}$$

$$c \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{20 \cdot 10^9} = 0,015 \text{ m}$$

$$G_r = 0,6 \cdot \left(\frac{3,14 \cdot 2,5}{\lambda} \right)^2 \approx 0,6 \cdot (523,6)^2 \approx 164\,500$$

$$G_{r(dB)} = 10 \cdot \log_{10}(164\,500) \approx 52,16 \text{ dBi}$$

$$P_{t(dBm)} = 10 \cdot \log_{10}(P_t) \approx 14,77 \text{ dBm}$$

$$L_{FSPL} = 20 \log_{10}(d) + 20 \log_{10}(f) + 20 \log_{10} \left(\frac{4\pi}{c} \right)$$

$$L_{FSPL} \approx 73,98 + 206,02 - 147,55 \approx 132,45 \text{ dB}$$

$$P_r = P_t + G_t + G_r - L_{FSPL}$$

$$P_r = 14,77 \text{ dBm} + 30 \text{ dB} + 52,16 \text{ dB} - 132,45 \text{ dB}$$

$$P_r \approx -35,52 \text{ dBm}$$

Zysk anteny odbiornika wynosi 52,16 dBi.

Moc odbiornika wynosi -35,52 dBm.

Zadanie 2

$$P_t = 40 \text{ W}$$

$$d = 1000 \text{ m}$$

$$f = 900 \cdot 10^6 \text{ Hz}$$

$$G_t = 1 \text{ dB}$$

$$G_r = 1 \text{ dB}$$

$$c \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{900 \cdot 10^6} = \frac{1}{3} \approx 0,333 \text{ m}$$

$$L_{FSL} = \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right)^2 = (12000\pi)^2 \approx (37699)^2 \approx 1,42 \cdot 10^9$$

$$L_{FSPL} = 10 \log_{10}(1,4212 \cdot 10^9) \approx 91,53 \text{ dB}$$

$$P_t = P_t \cdot \frac{G_t \cdot G_r}{L_{FSL}} \approx 4,46 \cdot 10^{-8} \text{ W} = 44,6 \text{ nW}$$

$$44,6 \text{ nW} = 44,6 \cdot 10^{-6} \text{ mW} = 0,0000446 \text{ mW}$$

$$P_{(dBm)} = 10 \cdot \log_{10}(0,0000446) \approx -43,51 \text{ dBm}$$

Moc odebranego sygnału wynosi -43,51 dBm.

Średnia strata sygnału wynosi 91,53 dB.

Zadanie 3

$$P_t = 5 \text{ W}$$

$$d = 2000 \text{ m}$$

$$f = 900 \cdot 10 \text{ Hz}$$

$$c \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{900 \cdot 10^6} = \frac{1}{3} \approx 0,333 \text{ m}$$

$$P_r = P_t \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 = 5 \cdot \left(\frac{0,333}{25132,74} \right)^2 = 5 \cdot (1,325 \cdot 10^{-5})^2 = 5 \cdot (1,325 \cdot 10^{-5})^2 \approx 8,78 \cdot 10^{-10} \text{ W}$$

$$P_{t(dBm)} = 10 \log_{10} \left(\frac{5 \text{ W}}{0,001 \text{ W}} \right) = 10 \log_{10}(5000) \approx 36,99 \text{ dBm}$$

$$FSPL = 20 \log_{10}(d) + 20 \log_{10}(f) + 20 \log_{10}\left(\frac{4\pi}{c}\right) = 32,44 + 6,02 + 59,08 \approx 97,54 \text{ dB}$$

$$P_{r(dBm)} = P_{t(dBm)} - FSPL = 36,99 - 97,54 = -60,55 \text{ dBm}$$

Moc odebranego sygnału wynosi -60,55 dBm

Zadanie 4

$$R = 1$$

$$\Omega = E[r^2] = 1,02$$

$$v = 20 \text{ km/h} \approx 5,556 \text{ m/s}$$

$$f = 8 \cdot 10^8 \text{ Hz}$$

$$c \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$$f_m = \frac{v}{c} \cdot f = \frac{5,556}{3 \cdot 10^8} \cdot 8 \cdot 10^8 \approx 14,81 \text{ Hz}$$

$$\rho = \frac{R}{R_{rms}} = \frac{R}{\sqrt{\Omega}} \approx \frac{1}{1,00995} \approx 0,9901$$

$$N_R = \sqrt{2\pi} \cdot f_m \cdot \rho \cdot e^{-\rho^2} \approx 2,5066 \cdot 14,81 \cdot 0,9901 \cdot 0,3751 \approx 13,78$$

Współczynnik przekraczania progu wynosi 13,78.

Zadanie 5

$$\bar{\tau} = \frac{e^{\rho^2} - 1}{\rho \cdot f_m \cdot \sqrt{2\pi}} = \frac{2,6653 - 1}{36,75} \approx \frac{1,6653}{36,75} \approx 0,0453 \text{ s}$$

Współczynnik tłumienia sygnału wynosi 0,0453 s.

Zadanie 6

$$f = 5 \cdot 10^6 \text{ Hz}$$

$$\rho = 0,1$$

$$\omega = 2\pi f = 2 \cdot 3,14159 \cdot 5\,000\,000 \text{ Hz} \approx 31\,415\,926 \text{ rad/s}$$

$$\alpha = \rho \cdot \omega = 0,1 \cdot 31\,415\,926 = 3\,141\,592$$

$$\tau = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{3\,141\,592} \text{ s} = 3,16 \cdot 10^{-7} \text{ s}$$

Czas trwania tłumienia sygnału wynosi $3,16 \cdot 10^{-7} \text{ s}$.

Zadanie 7

Sygnał w przestrzeni bez przeszkód nie jest poddawany efektom absorpcji, odbicia, dyfrakcji lub stref bez zasięgu w porównaniu do sygnału w przestrzeni z przeszkodami.

Zadanie 8

Główna różnica polega na prędkości zmian kanału względem czasu trwania symbolu: w szybkim zaniku kanał zmienia się drastycznie w trakcie jednego symbolu (krótki czas koherencji) z powodu ruchu i wielodrogowości, wywołując zniekształcenia sygnału, natomiast w powolnym zaniku kanał pozostaje stabilny przez wiele symboli, co wynika z przeszkód terenowych i powoduje jedynie spadek ogólnej mocy sygnału.

Zadanie 9

Odbiornik odbiera sygnał spoza linii wzroku dzięki dyfrakcji, rozproszeniu i odbiciom sygnału.

Zadanie 10

$$f = 900 \cdot 10^6 \text{ Hz}$$

$$v = 40 \text{ km/h}$$

$$c \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$$v_{m/s} = 40 \text{ km/h} \cdot \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} \approx 11,11 \text{ m/s}$$

$$f_d = \frac{v \cdot f}{c} = 11,11 \cdot 3 \approx 33,33 \text{ Hz}$$

Częstotliwość przesunięcia Dopplera wynosi 33,33 Hz.

Zadanie 11

$$f = 900 \cdot 10^6 \text{ Hz}$$

$$v = 50 \text{ km/h}$$

$$c \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$$v_{m/s} = 50 \text{ km/h} \cdot \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} \approx 13,889 \text{ m/s}$$

Przypadek a

$$\theta = 0^\circ$$

$$f_d = \frac{f \cdot v \cdot \cos \theta}{c} = \frac{13,889 \cdot 900 \cdot 10^6 \cdot 1}{3 \cdot 10^8} = 41,67 \text{ Hz}$$

$$f_a = f + f_d = 900\,000\,041,67 \text{ Hz}$$

Częstotliwość odbieranego sygnału dla podpunktu a wynosi 900 000 041,67 Hz.

Przypadek b

$$\theta = 180^\circ$$

$$f_d = \frac{f \cdot v \cdot \cos \theta}{c} = \frac{13,889 \cdot 900 \cdot 10^6 \cdot (-1)}{3 \cdot 10^8} = -41,67 \text{ Hz}$$

$$f_b = f + f_d = 899\,999\,958,33 \text{ Hz}$$

Częstotliwość odbieranego sygnału dla podpunktu b wynosi 899 999 958,33 Hz.

Przypadek c

$$\theta = 60^\circ$$

$$f_d = \frac{f \cdot v \cdot \cos \theta}{c} = \frac{13,889 \cdot 900 \cdot 10^6 \cdot 0,5}{3 \cdot 10^8} = 20,83 \text{ Hz}$$

$$f_b = f + f_d = 900\,000\,020,83 \text{ Hz}$$

Częstotliwość odbieranego sygnału dla podpunktu c wynosi 900 000 020,83 Hz.